

উচ্চতর গণিত

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: চট্টগ্রাম বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. ΔABC -এ $\angle B$ ' সূক্ষ্মকোণ হলে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) $AC^2 < AB^2 + BC^2$

(খ) $AC^2 > AB^2 + BC^2$

(গ) $BC^2 < AB^2 + AC^2$

(ঘ) $AB^2 < AC^2 + BC^2$

সঠিক উত্তর: (ক)

2. 90 থেকে 100 এর মধ্যে একটি সংখ্যা দৈবভাবে চয়ন করলে মৌলিক সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা কত?

(ক) $\frac{1}{11}$

(খ) $\frac{2}{11}$

(গ) $\frac{3}{11}$

(ঘ) $\frac{4}{11}$

সঠিক উত্তর: (ক)

3. $\theta = \frac{\pi}{4}$ হলে – i. $\tan \theta + \operatorname{cosec} 2\theta = 3$ ii. $\tan 2\theta + \sec 2\theta = 1$ iii. $\tan 2\theta - \cot 2\theta = 0$ নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (খ)

4. একটি নিরপেক্ষ ছক্কা একবার নিক্ষেপ করা হলে 2 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা উঠার সম্ভাবনা কত?

(ক) $\frac{1}{3}$

(খ) $\frac{1}{2}$

(গ) 0

(ঘ) 1

সঠিক উত্তর: (খ)

5. $12x + 87y + 1 = 0$ সরলরেখার ঢাল কত?

(ক) $-\frac{12}{87}$

(খ) $\frac{12}{87}$

(গ) $\frac{1}{87}$

(ঘ) $\frac{1}{12}$

সঠিক উত্তর: (ক)

6. $0.3 + 0.03 + 0.003 + \dots$ ধারাটির অসীমতক সমষ্টি কত?

(ক) $\frac{1}{33}$

(খ) $\frac{2}{33}$

(গ) $\frac{2}{3}$

(ঘ) $\frac{1}{3}$

সঠিক উত্তর: (ঘ)

7. $f(x) = 1 - x^2$ এর ডোমেন কত?

(ক) $[1, \infty)$

(খ) $(-\infty, 1]$

(গ) $[-1, 1]$

(ঘ) $(-1, 1)$

সঠিক উত্তর: (গ)

8. $5x^2 - 4x - 6$ কে $(2x + 1)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত?

(ক) $-27/4$

(খ) $7/4$

(গ) $-21/4$

(ঘ) $-11/4$

সঠিক উত্তর: (ঘ)

9. $\log_4 32 \times \log_2 9 =$ কত?

(ক) $3/5$

(খ) $5/3$

(গ) 10

(ঘ) $10/3$

সঠিক উত্তর: (খ)

10. $(1 + 3x + 3x^2 + x^3)^7$ এর বিস্তৃতিতে পদসংখ্যা কত?

(ক) 7

(খ) 8

(গ) 21

(ঘ) 22

সঠিক উত্তর: (ঘ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 23 টি

1. (i) $a^2 - bc, p = b^2 - ca, q = c^2 - ab, r \neq 0$ (ii) $Q(y) = y^2 y^2 - 49$

2. $f(x) = 2x - 5$ এর ডোমেন নির্ণয় কর।

3. দেখাও যে, $(a + b + c)(p + q + r) = (pa + qb + rc)$

4. $Q(y)$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

5. (i) $1 + (1 + y) - 1 + (1 + y) - 2 + (1 + y) - 3 + \dots$ (ii) $x + kx^7$ বিস্তৃতির k 5 এর সহগ 567.

6. যদি $y = 2$ হয় তাহলে ধারাটির সাধারণ অনুপাত নির্ণয় কর।

7. x এর মান নির্ণয় কর।

8. y এর উপর কী শর্ত আরোপ করলে ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে এবং সেই সমষ্টি নির্ণয় কর।

9. (i) $N = \log_k(7+x) \log_k x$ (ii) $p^2 + 2 = 3 \cdot 2 \cdot 3 + 3 - 2 \cdot 3$ এবং $p \geq 0$.

10. $2x^2 - x - 1 = 0$ সমীকরণটির নিশ্চায়ক নির্ণয় কর।

11. প্রমাণ কর যে, $3p^3 + 9p = 8$

12. যদি $N = 2$ হয়, তাহলে দেখাও যে, $x = 1 + 29^2$

13. এমন একটি বৃত্ত অঙ্কন কর যা দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে যায় এবং যার কেন্দ্র একটি নির্দিষ্ট সরলরেখায় অবস্থিত থাকে। [শুধুমাত্র অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক]

14. প্রমাণ কর যে, $MO \cdot NP = MN \cdot OP + MP \cdot ON$

15. NP এর মধ্যবিন্দু T হলে, প্রমাণ কর যে $MN^2 + MP^2 = 2(MT^2 + NT^2)$.

16. চারটি বিন্দুর স্থানাংক যথাক্রমে $P(1,2)$ $Q(-2, 1)$ $R(0, -3)$ এবং $S(3, -2)$

17. $N(1, 2)$ বিন্দুগামী এবং ও ঢালবিশিষ্ট সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

18. $PQRS$ চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

19. PR এবং QS রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দুর স্থানাংক নির্ণয় কর।

20. (i) একটি সমবৃত্তভূমিক কোণের উচ্চতা 12 সে.মি. এবং আয়তন 100π ঘন সে.মি.। (ii) $PQRS$ চতুর্ভুজের PQ , QR , RS ও PS এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে A , B , C ও D ।

21. 3 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট গোলকের আয়তন নির্ণয় কর।

22. কোণকটির হেলানো উচ্চতা নির্ণয় কর।

23. ভেক্টর পদ্ধতিতে প্রমাণ কর যে, $ABCD$ একটি সামান্তরিক।